

$$\begin{matrix} q^{(0)} \\ p^{(0)} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} q^{(1)} \\ p^{(1)} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} q^{(2)} \\ p^{(2)} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} q^{(k+1)} \\ p^{(k+1)} \end{matrix}$$